

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	---	---

Tema 6: Teoría de colas

Subtemas

- Ejemplo de prototipo
- Estructura básica de los modelos de colas
- Algunos tipos comunes de sistemas de colas reales
- Papel de la distribución exponencial
- Proceso de nacimiento y muerte
- Modelos de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte
- Modelos de colas con distribuciones no exponenciales
- Modelos de colas con disciplina de prioridades
- Redes de colas
- Aplicación de la teoría de colas
- Teoría de colas conductual

Ejercicios de Autoevaluación:

- 1) Calcula el factor de uso del sistema para un sistema de colas donde la tasa de llegada de clientes es de 5 clientes por hora y el tiempo promedio de servicio es de 10 minutos por cliente.
- 2) Determina la probabilidad de que haya exactamente 2 personas en la fila de un sistema de colas donde la tasa de llegada es de 3 clientes por hora y el tiempo promedio de servicio es de 20 minutos por cliente.
- 3) Un sistema de colas atiende a clientes que llegan de forma aleatoria. Se desea determinar la tasa de llegada de clientes (λ) y la tasa de servicio (μ) que se necesitan para mantener un factor de uso del sistema (ρ) del 80%.
- 4) Si la probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema es del 25%, calcula el factor de uso del sistema en ese sistema de colas.
- 5) Determina el número de personas en la fila de un sistema de colas donde la tasa de llegada es de 4 clientes por hora y el tiempo promedio de servicio es de 12 minutos por cliente.

- 6) ¿Qué representa la tasa de llegada (λ) en un sistema de colas?
- a) La velocidad a la que los clientes llegan al sistema.
 - b) El tiempo promedio de servicio por cliente.
 - c) La cantidad máxima de clientes en el sistema.
 - d) La probabilidad de que el sistema esté vacío.
- 7) ¿Cómo se calcula la utilización del sistema (ρ) en un sistema de colas?
- a) Dividiendo la tasa de llegada entre la tasa de servicio.
 - b) Sumando la tasa de llegada y la tasa de servicio.
 - c) Multiplicando la tasa de llegada por la tasa de servicio.
 - d) Restando la tasa de llegada de la tasa de servicio
- 8) ¿Qué representa la probabilidad de que el sistema esté vacío (P_0) en un sistema M/M/1?
- a) La probabilidad de que haya al menos un cliente en el sistema.
 - b) La probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema.
 - c) La probabilidad de que el sistema esté ocupado.
 - d) La probabilidad de que un cliente abandone el sistema.

- 9) ¿Cómo se calcula la probabilidad de encontrar exactamente 2 clientes en un sistema de colas?
- a) Multiplicando la tasa de llegada por la tasa de servicio.
 - b) Utilizando la fórmula $P_2 = (1 - \rho) * \rho^2$.
 - c) Sumando la tasa de llegada y la tasa de servicio.
 - d) Dividiendo la tasa de llegada entre la tasa de servicio.
- 10) ¿Qué representa el factor de uso del sistema (P) en un sistema de colas?
- a) La cantidad promedio de clientes en la fila.
 - b) La probabilidad de que el sistema esté ocupado.
 - c) El tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema.
 - d) La cantidad máxima de clientes en el sistema

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del Tema 6**1) Factor de uso del sistema:**

- a) Para un sistema con tasa de llegada (λ) de 5 clientes por hora y tiempo promedio de servicio (μ) de 10 minutos por cliente:

$$\rho = \lambda / \mu$$

Donde:

- ρ : Factor de uso del sistema
- λ : Tasa de llegada de clientes (clientes por unidad de tiempo)
- μ : Tasa de servicio (clientes por unidad de tiempo)

Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula:

- $\lambda = 5$ clientes por hora
- $\mu = 1 \text{ cliente} / (10 \text{ minutos}) = 6$ clientes por hora

Calculando el factor de uso del sistema:

- $\rho = 5 \text{ clientes por hora} / 6 \text{ clientes por hora} = 0.833$

Solución:

- El factor de uso del sistema es 0.833. El sistema está siendo utilizado al 83.3% de su capacidad.

2) Probabilidad de que haya exactamente 2 personas en la fila:

a) Con tasa de llegada (λ) de 3 clientes por hora y tiempo promedio de servicio (μ) de 20 minutos por cliente:

- Tasa de llegada (λ) = 3 clientes por hora
- Tasa de servicio (μ) = 20 minutos por cliente

Fórmula

$$P(n = 2) = (\lambda^2 / (\mu^2 * (2!))) * (\rho^{(2 - 1)}) * (1 - \rho)$$

Puede usar la siguiente formula también

$$P_n = p^n (1 - p)$$

Donde:

- $P(n = 2)$: Probabilidad de que haya exactamente 2 personas en la fila
- λ : Tasa de llegada de clientes (clientes por unidad de tiempo)
- μ : Tasa de servicio (clientes por unidad de tiempo)
- ρ : Factor de uso del sistema
- n : Número de personas en la fila

Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula:

- $\lambda = 3$ clientes por hora
- $\mu = 1 \text{ cliente} / (20 \text{ minutos}) = 3 \text{ clientes por hora}$
- $\rho = \lambda / \mu = 3 / 3 = 1$

Calculando la probabilidad:

$$P(n = 2) = ((3^2) / (3^2 * (2!))) * (1^1) * (1 - 1)$$

$$P(n = 2) = 0$$

Solución:

- La probabilidad de que haya exactamente 2 personas en la fila es 0.

3) Un sistema de colas atiende a clientes que llegan de forma aleatoria. Se desea determinar la tasa de llegada de clientes (λ) y la tasa de servicio (μ) que se necesitan para mantener un factor de uso del sistema (ρ) del 80%.

Calcular la tasa de llegada de clientes (λ): Utilizando la fórmula de la tasa de llegada en una distribución de Poisson:

$$\lambda = Wq / (1 - \rho)$$

Sustituyendo los valores conocidos:

- $\lambda = 10 \text{ minutos} / (1 - 0.8)$
- $\lambda = 50 \text{ clientes por hora}$

Calcular la tasa de servicio (μ): Utilizando la fórmula de la tasa de servicio en una distribución de Poisson:

$$\mu = \rho * \lambda$$

Sustituyendo los valores conocidos:

- $\mu = 0.8 * 50 \text{ clientes por hora}$
- $\mu = 40 \text{ clientes por hora}$

Solución

- Se necesitan 50 clientes por hora llegando al sistema.
- El sistema debe ser capaz de atender a 40 clientes por hora para mantener un factor de uso del 80%.

4) Factor de uso del sistema:

- Si la probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema es del 25%:

$$P_0 = 0.25$$

$$\rho = 1 - P_0$$

$$\rho = 1 - 0.25 = 0.75$$

5) Número de personas en la fila:

- a) Con tasa de llegada de 4 clientes por hora y tiempo promedio de servicio de 12 minutos por cliente:

Información conocida:

- Tasa de llegada (λ): 4 clientes por hora
- Tiempo promedio de servicio (μ): 12 minutos por cliente
 - $\mu = 60 \text{ minutos por hora} / 12 \text{ minutos por cliente} = 5 \text{ clientes por hora}$

Calcular el factor de utilización (ρ):

$$\rho = \lambda / \mu = 4 \text{ clientes por hora} / 5 \text{ clientes por hora} = 0.8$$

Calcular la longitud promedio de la fila (L_q):

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho) = 0.8^2 / (1 - 0.8) = 3.2 \text{ clientes}$$

Solución:

En promedio, hay 3.2 personas en la fila.

- 6) Opción a: La velocidad a la que los clientes llegan al sistema
- 7) Opción b: Dividiendo la tasa de llegada entre la tasa de servicio.
- 8) Opción b: La probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema.
- 9) Opción b: Utilizando la fórmula $P_2 = (1 - \rho) * \rho^2$.
- 10) Opción b: La probabilidad de que el sistema esté ocupado.